康普顿散射

“量子力学”模块的知识结构

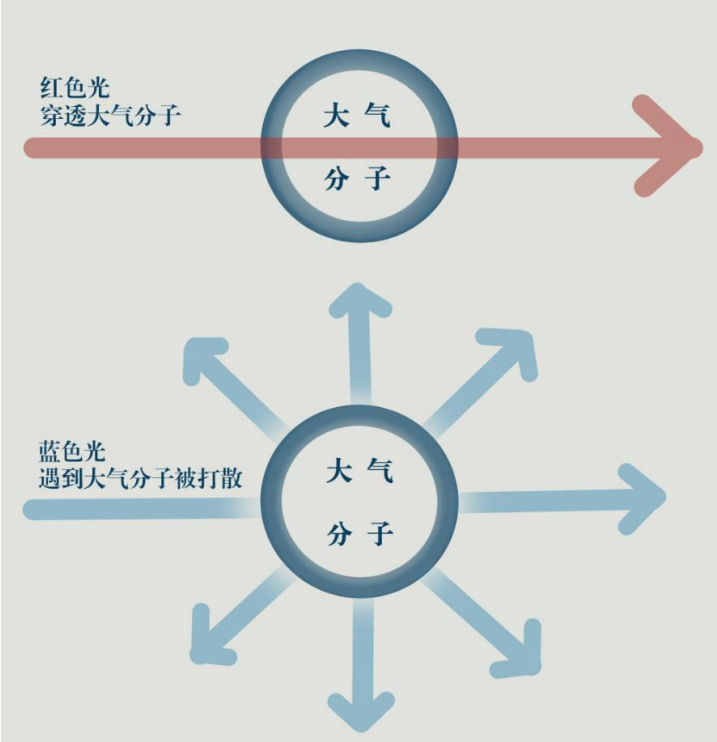
● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

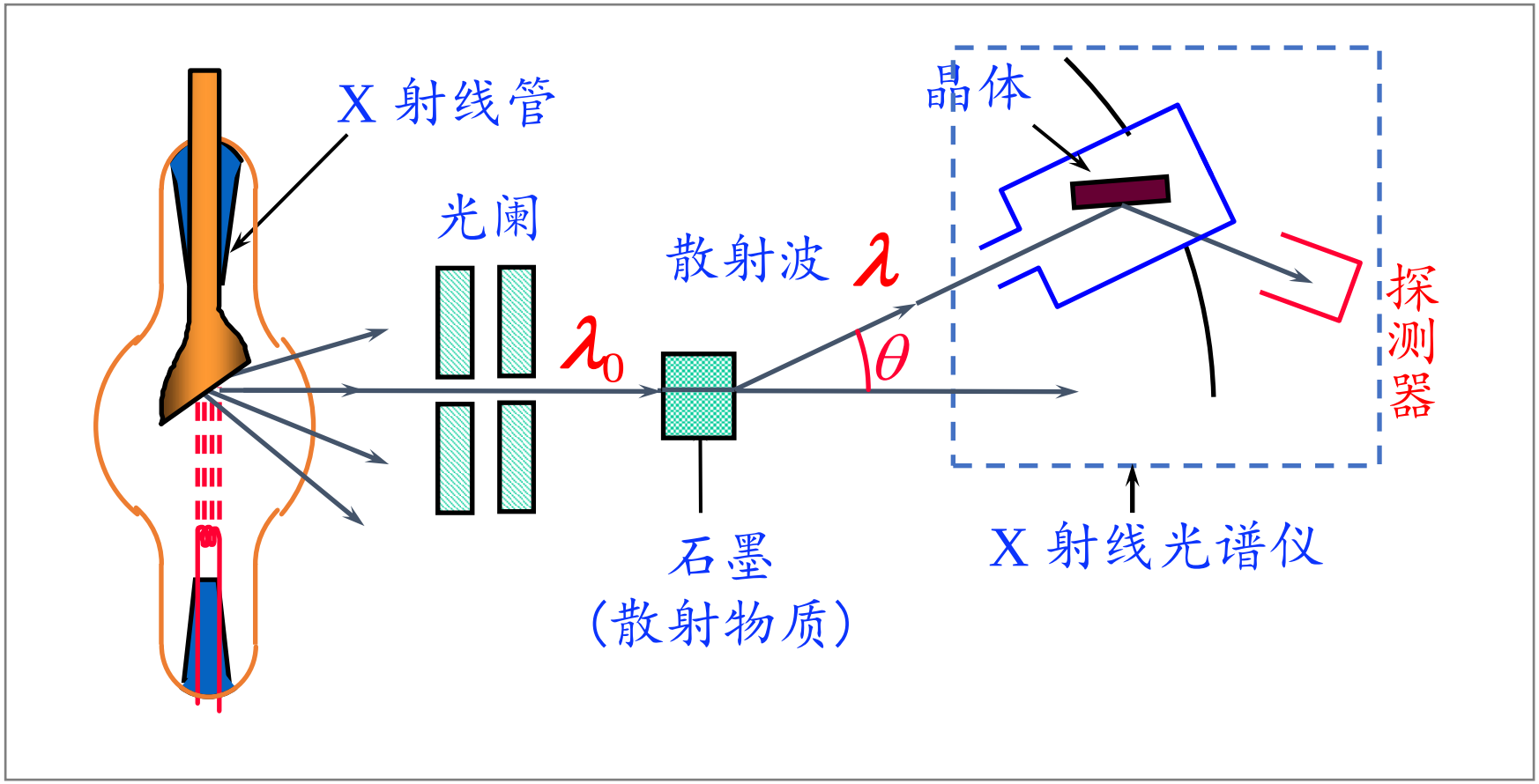
大物D拓展：热传感与热成像技术

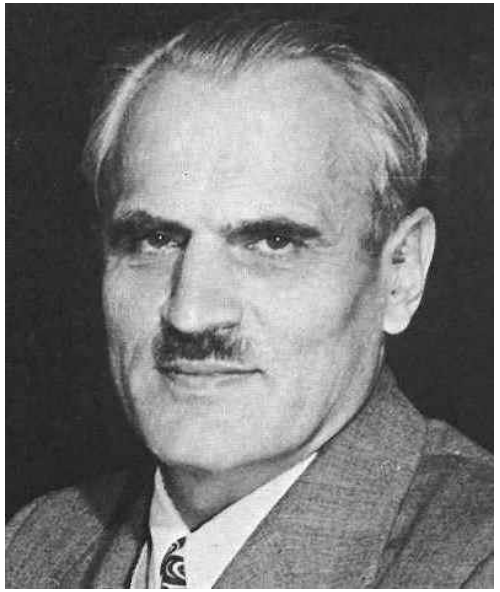


瑞利散射(1900)：

- 大气分子的尺度远小于入射光波长
- 在大气分子作用下，蓝色光更容易被散射，弥散到整个空中

康普顿散射：物质对X射线的散射问题。





康普顿 (1892-1962)

美国物理学家，1927年
诺贝尔物理学奖得主

X射线波长： $\lambda_0 = 7.126\ \text{nm}$

实验目的：利用X射线光谱仪测量不同散射角θ上的散射波长。

1. 散射光 $\begin{cases} \text{原波长 } \lambda \\ \text{新波长 } \lambda > \lambda_0 \end{cases}$

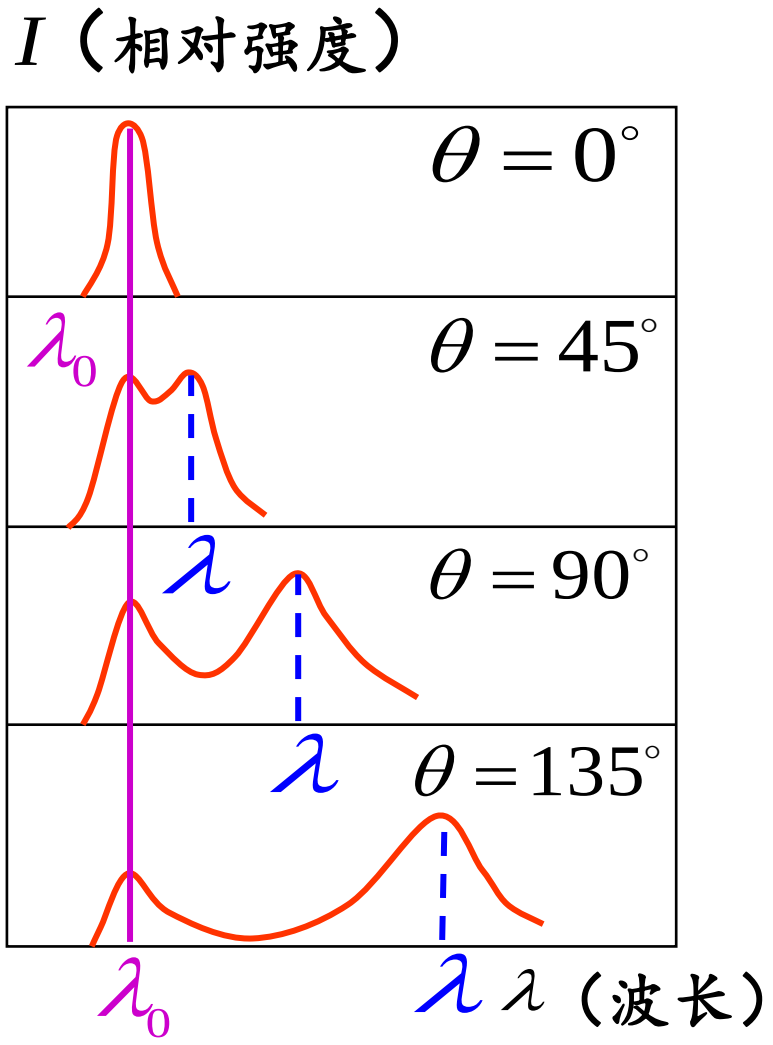
2. 波长的偏移 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 与散射角有关.

$$\theta\uparrow \longrightarrow \Delta\lambda\uparrow.$$

3. 波长的偏移$\Delta\lambda$ 与物质无关.

对于同种物质：

$$\theta\uparrow \longrightarrow I_{\lambda_0}\downarrow, I_{\lambda}\uparrow.$$



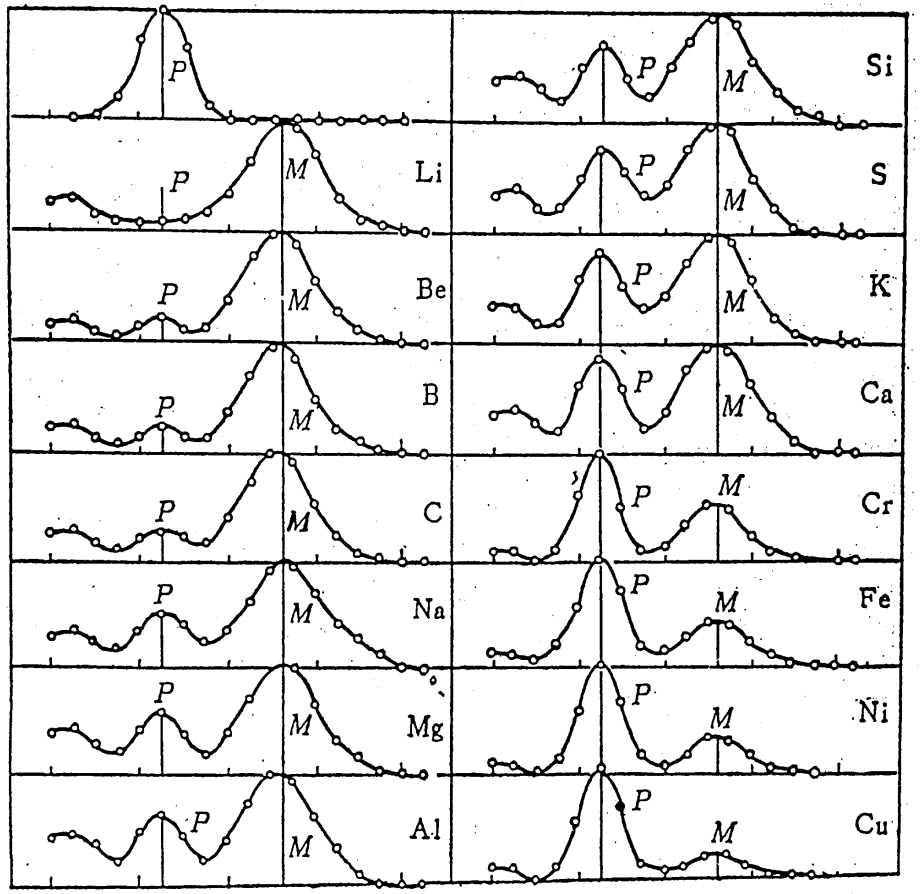
在散射光中出现波长大于入射光波长的成分的现象。

——康普顿散射

4. 1924年，吴有训对不同物质的康普顿效应进行了仔细研究。

$\lambda = 5.62\,\mathrm{nm}$

$\theta = 120^0$

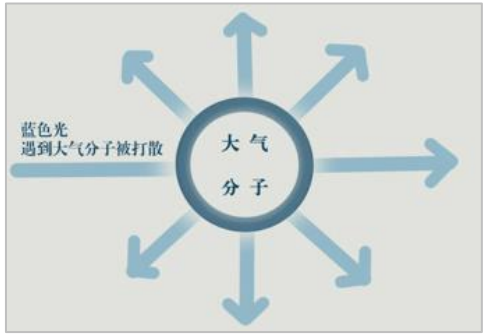


吴有训(1897–1977)

研究发现：

只要散射角相同，不同物质散射的效果都一样，波长的偏离与物质成分无关。

1. 经典波动理论不能解释。



- 入射波引起带电粒子作同频受迫振动，辐射同频光波（散射光），波长不变。

2. 光量子理论的定性分析。

- 同一散射角，所有物质的散射波长改变都相同；

光子与电子（所有物质共有）作用的结果。

- 光子与电子碰撞，光子损失能量并传递给电子，频率下降，波长变长；
- 原子量小的物质对电子束缚能力较弱，康普顿散射更明显；
- 光子与原子中束缚很紧的电子发生碰撞，近似与整个原子发生弹性碰撞时，能量不会显著减小，所以散射束中出现与入射光波长相同的射线.

3. 物理图像描述。

（1）X射线光子与“静止”的“自由电子”发生碰撞。

- X射线光子的能量特别大：$\varepsilon = h\nu \sim 10^3\mathrm{eV}$;
- 石墨中的外层电子在原子中结合较弱，束缚能～eV，在室温下的热运动能量 $kT \sim 10^{-2}\mathrm{eV}$，所以可认为这些电子是静止的自由电子。

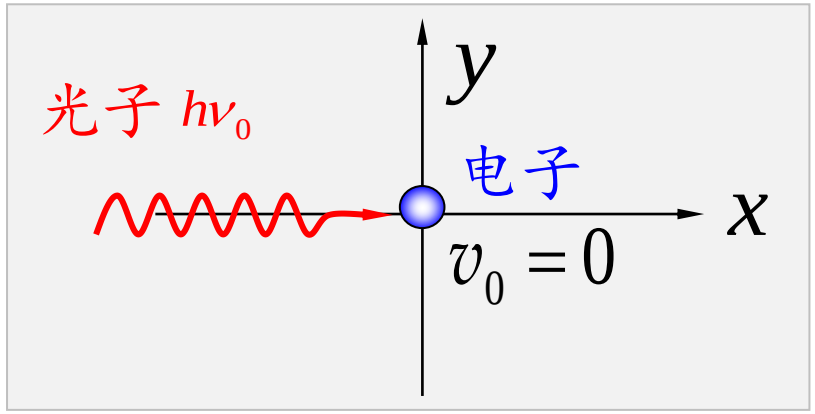
（2）X射线光子与电子发生“弹性碰撞”，能量守恒且动量守恒。

（3）X射线光子能量损失，传递给电子，波长变长。

（4）电子的反冲速度很大，需要用“相对论”处理。

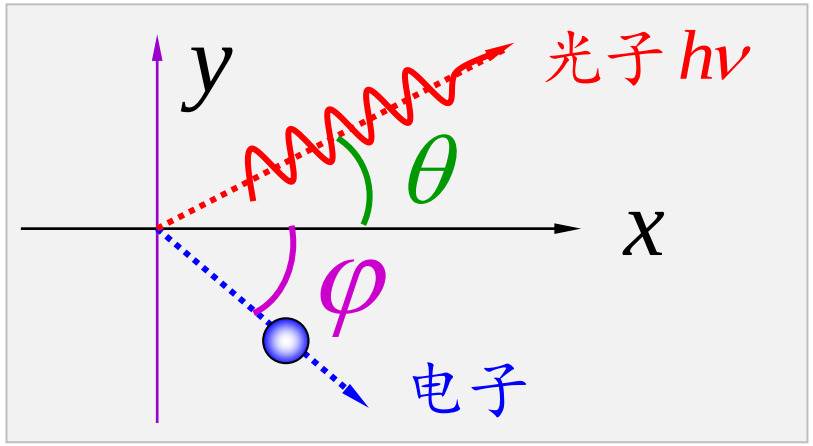
3. 物理图像描述。

碰撞前



	能量	动量
光子	$h\nu_0$	$\vec{p} = \dfrac{h\nu_0}{c}\vec{n}_0$
电子	m_0c^2	0

碰撞后



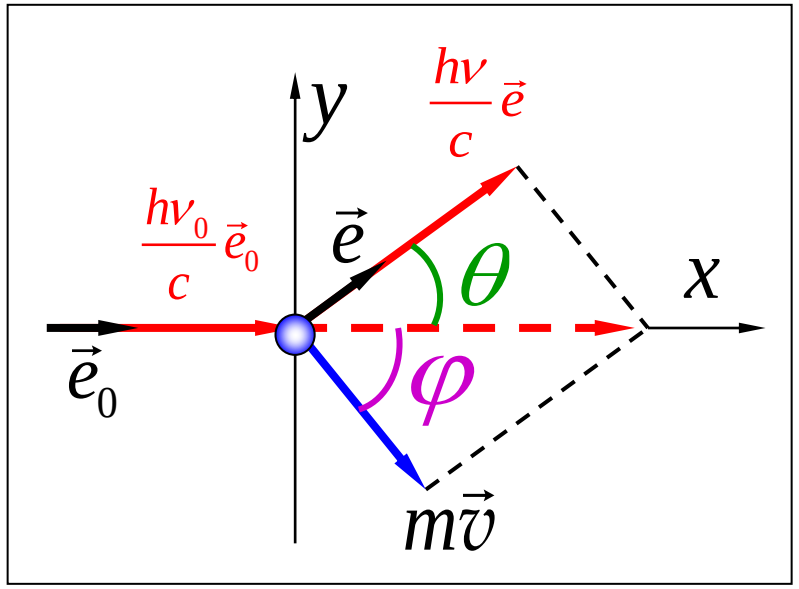
	能量	动量
光子	$h\nu$	$\vec{p} = \dfrac{h\nu}{c}\vec{n}$
电子	mc^2	$m\vec{v}$

4. 定量分析。

$$\left(mc^2\right)^2=\left(h\nu\right)^2+\left(h\nu_0\right)^2-2h^2\nu\nu_0+\left(m_0c^2\right)^2-2h\left(\nu_0-\nu\right)m_0c^2$$

能量守恒 $h\nu_0+m_0c^2=h\nu+mc^2$

动量守恒 $\dfrac{h\nu_0}{c}\vec{e}_0=\dfrac{h\nu}{c}\vec{e}+m\vec{v}$



$$m^2v^2c^2=\left(h\nu\right)^2+\left(h\nu_0\right)^2-2h^2\nu\nu_0\cos\theta$$

$$\left(m^2-m_0^2\right)c^4=\left(h\nu\right)^2+\left(h\nu_0\right)^2-2h^2\nu\nu_0-2h\left(\nu_0-\nu\right)m_0c^2$$

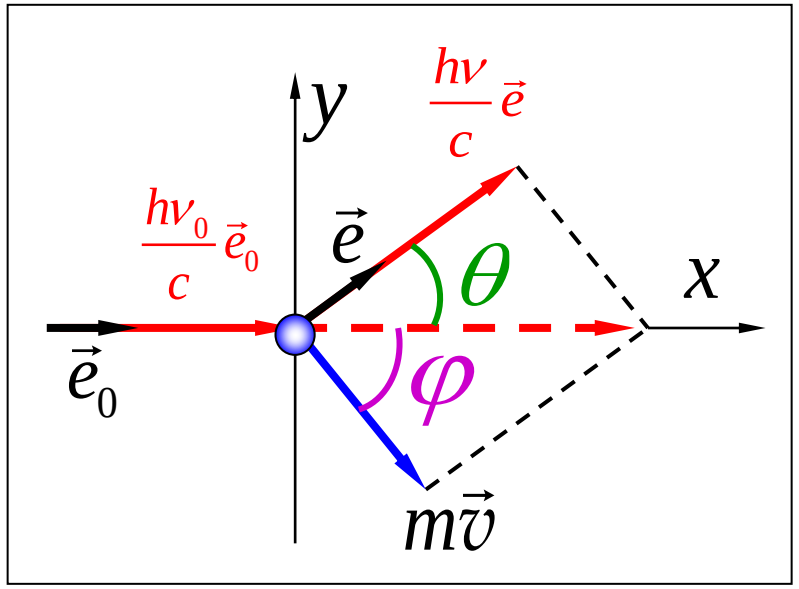
$$\rightarrow\quad 2h\left(\nu_0-\nu\right)m_0c^2=-2h^2\nu\nu_0\left(1-\cos\theta\right)$$

$$\rightarrow\quad \frac{c}{\nu}-\frac{c}{\nu_0}=\frac{h}{m_0c}\left(1-\cos\theta\right)$$

$$\Delta\lambda=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\theta)=\frac{2h}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c}(1-\cos\theta) = 2\lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2}$$

康普顿波长 $\lambda_C = \dfrac{h}{m_0 c} = 0.00243\ \text{nm}.$

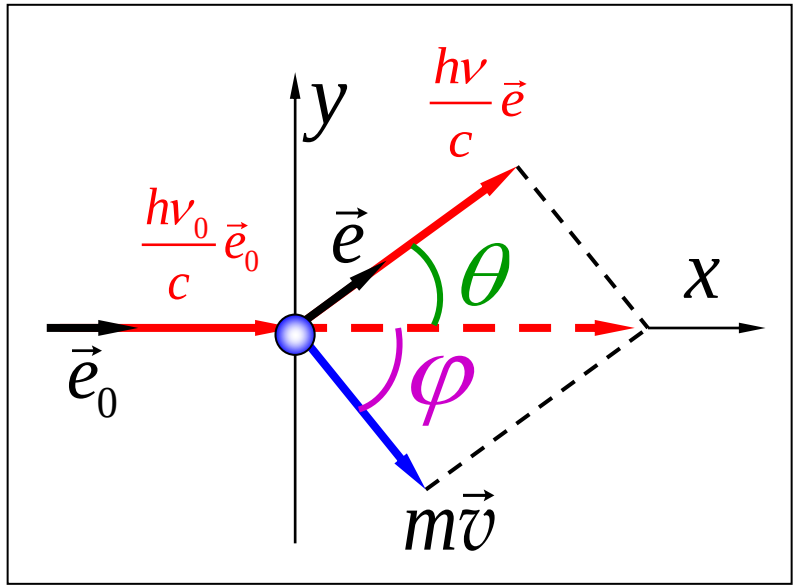


- 所有物质的散射波长偏移仅与θ有关；
- 只有X光才有明显的康普顿效应；
- 原子序数越大对电子的束缚能力越强，光子与内层电子碰撞波长不发生改变；
- 有力地支持了爱因斯坦“光量子”假设；首次在实验上证实了“光子具有动量”的假设.

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c}(1-\cos\theta) = 2\lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2}$$

康普顿波长 $\lambda_C = \dfrac{h}{m_0 c} = 0.00243\ \text{nm}.$

经典理论 → **光量子**理论



思考题:

为什么在光电效应中只考虑“光子—电子系统”的能量守恒，不考虑动量守恒？

康普顿散射——典型例题

例1. 某波长1.00×10^{-10}m 的X-射线与静止的自由电子作弹性碰撞，在与入射角成 90° 角的方向上观察，问: (1) 散射波长的改变量 Δλ 为多少？(2) 反冲电子得到多少动能？(3) 在碰撞中，光子的能量损失了多少？

解： (1) 利用康普顿散射公式计算波长改变量

$$\Delta\lambda=\lambda_c(1-\cos\theta)=\lambda_c(1-\cos 90^\circ)=\lambda_c=2.43\times10^{-12}\,\mathrm{m}$$

(2) 利用能量守恒定律、爱因斯坦光量子假说，给出反冲电子动能：

$$E_k=h\nu_0-h\nu=\frac{hc}{\lambda_0}-\frac{hc}{\lambda}=\frac{hc}{\lambda_0}\left(1-\frac{\lambda_0}{\lambda}\right)=295\mathrm{eV}$$

(3) 利用能量守恒定律，光子损失能量全部变为反冲电子动能。

康普顿散射——典型例题

例2. X射线光子的能量为 0.60 MeV，康普顿实验中散射后波长变化了20%. 求：反冲电子动能.

解： 电子最初状态可视为静止电子，根据能量守恒

反冲电子动能为： $E_k = h\nu_0 - h\nu = \dfrac{hc}{\lambda_0} - \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{hc}{\lambda_0}\left(1 - \dfrac{1}{1.2}\right)$

$$= 0.60 \times \left(1 - \frac{1}{1.2}\right) = 0.10(\text{MeV}) \approx 0.196 m_0 c^2$$

电子的静止质量为9.11×10^{-31}kg，对应静能量为0.511 MeV

- 不考虑相对论效应，电子速度为： $v = \sqrt{2E_k / m_0} \approx 0.626c$
- 若考虑相对论效应： $\dfrac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} c^2 = E_k + m_0 c^2 = 1.196 m_0 c^2$

$$\rightarrow 1 - v^2/c^2 = \frac{1}{1.196^2} \approx 0.549c$$

谢　谢